

# **Playbook de Análisis Forense**

Guía detallada de investigación y correlación MITRE basada en hallazgos SSH

Generado automáticamente por GoAudit

Fecha: 09/02/2026

## Índice

---

- ✓ 1 — WeakCiphers
- ✓ 2 — AllowTcpForwarding
- ✓ 3 — PermitRootLogin

# Playbook de Hallazgos

## WeakCiphers

### Descripción ampliada

El uso de cifrados débiles o CBC en SSH aumenta la probabilidad de ataques MITM y de descifrado parcial del tráfico. Es una vulnerabilidad seria en entornos corporativos.

### Importancia defensiva

Los cifrados CBC son débiles frente a ataques conocidos.

### Evidencia

Se encontró el cipher inseguro: aes128-cbc

### Explotación del hallazgo

Un adversario puede realizar ataques de downgrade, interceptar tráfico o manipular la negociación del cifrado para obtener información sensible.

### MITRE ATT&CK

| ID    | Técnica           | Motivo                                             |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------|
| T1557 | Man-in-the-Middle | Cifrados débiles permiten interceptar tráfico SSH. |
| T1040 | Network Sniffing  | Facilita descifrado de sesiones SSH.               |

### Cyber Kill Chain

| Fase           |
|----------------|
| Reconnaissance |
| Weaponization  |
| Exploitation   |

### Indicadores DFIR

| Tipo              | Detalles                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logs relacionados | <ul style="list-style-type: none"><li>/var/log/auth.log</li></ul>                                                                                       |
| Artefactos clave  | <ul style="list-style-type: none"><li>Negociación de cifrados débiles.</li><li>Mensajes de error relacionados con MAC o algoritmos inseguros.</li></ul> |

## Checklist Forense

- ¿Hay accesos SSH exitosos desde IPs externas o desconocidas?
- ¿Se detectan múltiples intentos fallidos consecutivos?
- ¿Existen modificaciones recientes en `authorized_keys`?
- ¿Se han creado nuevos usuarios o claves SSH?
- ¿Hay procesos sospechosos ejecutándose bajo `root`?
- ¿Se han observado sesiones SSH activas fuera de horario?
- ¿Aparecen túneles SSH o conexiones reenviadas inesperadas?

# AllowTcpForwarding

## Descripción ampliada

Permitir túneles SSH facilita el pivoting interno, el acceso a servicios que deberían ser privados y la exfiltración de datos sin ser detectado por firewalls.

## Importancia defensiva

Evita tunelización no autorizada.

## Evidencia

Línea 126: AllowTcpForwarding yes

## Explotación del hallazgo

El atacante crea túneles SSH para pivotar dentro de la red, exfiltrar datos o acceder a sistemas internos.

## MITRE ATT&CK

| ID    | Técnica            | Motivo                                                       |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| T1572 | Protocol Tunneling | Permite túneles para pivoting interno.                       |
| T1090 | Proxying           | El atacante puede enrutar tráfico a otros sistemas internos. |

## Cyber Kill Chain

| Fase              |
|-------------------|
| Exploitation      |
| Installation      |
| Command & Control |

## Indicadores DFIR

| Tipo              | Detalles                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logs relacionados | <ul style="list-style-type: none"><li>• /var/log/auth.log</li></ul>                                                                           |
| Artefactos clave  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Forwarded connections detectadas.</li><li>• Acceso inesperado a puertos internos desde SSH.</li></ul> |

## Checklist Forense

- ¿Hay accesos SSH exitosos desde IPs externas o desconocidas?
- ¿Se detectan múltiples intentos fallidos consecutivos?
- ¿Existen modificaciones recientes en authorized\_keys?

- ¿Se han creado nuevos usuarios o claves SSH?
- ¿Hay procesos sospechosos ejecutándose bajo root?
- ¿Se han observado sesiones SSH activas fuera de horario?
- ¿Aparecen túneles SSH o conexiones reenviadas inesperadas?

# PermitRootLogin

## Descripción ampliada

Habilitar el acceso directo al usuario root permite a un atacante obtener control total del sistema sin requerir escalada de privilegios. Este es uno de los fallos más críticos en cualquier sistema Linux.

## Importancia defensiva

Evita accesos directos al usuario root.

## Evidencia

```
Línea 135: PermitRootLogin yes
```

## Explotación del hallazgo

Un atacante puede intentar credenciales filtradas, débiles o comunes para obtener acceso directo como root, sin necesidad de escalar privilegios.

## MITRE ATT&CK

| ID    | Técnica         | Motivo                                               |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------|
| T1078 | Valid Accounts  | Acceso directo como root sin necesidad de elevación. |
| T1110 | Brute Force     | Vulnerable a intentos automatizados sobre root.      |
| T1021 | Remote Services | SSH permite acceso total al sistema como root.       |

## Cyber Kill Chain

| Fase              |
|-------------------|
| Reconnaissance    |
| Exploitation      |
| Installation      |
| Command & Control |

## Indicadores DFIR

| Tipo              | Detalles                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logs relacionados | <ul style="list-style-type: none"><li>• /var/log/auth.log</li><li>• /var/log/secure</li></ul>                                                                                                        |
| Artefactos clave  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accesos root desde IPs externas.</li><li>• Modificación de /root/.ssh/authorized_keys.</li><li>• Cambios sospechosos en archivos de configuración.</li></ul> |

## Checklist Forense

- ¿Hay accesos SSH exitosos desde IPs externas o desconocidas?
- ¿Se detectan múltiples intentos fallidos consecutivos?
- ¿Existen modificaciones recientes en `authorized_keys`?
- ¿Se han creado nuevos usuarios o claves SSH?
- ¿Hay procesos sospechosos ejecutándose bajo root?
- ¿Se han observado sesiones SSH activas fuera de horario?
- ¿Aparecen túneles SSH o conexiones reenviadas inesperadas?



## Fin del Playbook

---

Este documento recoge un análisis avanzado destinado a apoyar investigaciones forenses, threat hunting y respuesta ante incidentes basados en los hallazgos detectados durante la auditoría de seguridad SSH.

Para remediaciones completas y validación posterior, consulte el informe principal generado por GoAudit.